МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Мурин Денис Валерьевич

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Шеренцова О.М.

Наименование организации

Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление
- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ

Полное наименование организации:
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» (КОГПОБУ СКПиСО)

Юридический адрес:
613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Рождественская, д. 69

Дата основания: 1904 год

Специализация организации:
Колледж осуществляет образовательную деятельность по подготовке специалистов в области педагогики, социальной работы и информационных технологий. Учреждение реализует программы среднего профессионального образования (СПО), профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Место прохождения практики в структуре организации:
Практика проходила в кабинете 33 информатики и информационных технологий.

ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

В период прохождения практики моим рабочим местом являлся учебный кабинет информатики колледжа. Рабочее место было оснащено стандартной офисной мебелью и компьютерной техникой. (Парта, Стул на колёсах)

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

1. Техническое обеспечение

Параметр	**Значение**
Имя устройства	PC33-5
Процессор	Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90 GHz (2 ядра, 4 потока)
Оперативная память (ОЗУ)	8,00 ГБ (доступно: 7,87 ГБ)
Видеоадаптер	Intel(R) HD Graphics 630 (128 МБ выделенной памяти)
Накопитель (SSD)	447 ГБ, AMD R5SL480G
Тип системы	64-разрядная ОС, процессор x64
Сенсорный ввод / перо	Не поддерживается
Код устройства	3988A48B-64B3-4B22-A70C-47F60B2FB248
Код продукта	00331-10000-00001-AA334

1.1. Периферийное оборудование

Наименование	**Количество**	**Назначение**
Монитор	1 шт. (ЖК-дисплей)	Визуализация информации
Клавиатура	1 шт.	Ввод текста и команд
Мышь	1 шт. (оптическая)	Навигация в интерфейсе
Сетевое оборудование	Доступ к ЛВС и Интернет	Связь, обновления, Git

2. Программное обеспечение

Наименование ПО	Назначение
Операционная система	Windows 10 / 11 (64-разрядная) — базовая среда
Браузер	Google Chrome / Firefox — доступ к GitHub, документации
Офисный пакет	Microsoft Office / LibreOffice — оформление отчёта
Средства виртуализации	VirtualBox / VMware — запуск виртуальной машины с Ubuntu Server
SSH-клиент	PuTTY — удалённое управление сервером
Текстовый редактор	Notepad++ / VS Code — правка конфигурационных файлов

3. Программное обеспечение (установлено на виртуальную машину)

Наименование ПО	Версия	Назначение
Ubuntu Server	22.04 LTS	Целевая ОС для развёртывания сервисов
OpenSSH Server	9.x	Удалённое управление
Redis + redis-cli	7.x	База данных, клиент для импорта
Docker + Docker Compose	24.x / 2.x	Контейнеризация приложений
Firecrawl	latest	API веб-скрапинга

4. Сетевая инфраструктура колледжа

Локальная сеть (Ethernet / Wi-Fi)	Доступ ПК к интернету и ресурсам
Маршрутизатор / коммутатор	Раздача IP-адресов (DHCP)
Выход в Интернет	Скачивание обновлений, Docker-образов, работа с GitHub

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ

1. Установка и настройка операционной системы

Была выполнена установка и настройка ОС:

1) Ubuntu 22.04 LTS

Рисунок 1 Главное окно Ubuntu

2) РЕДОС

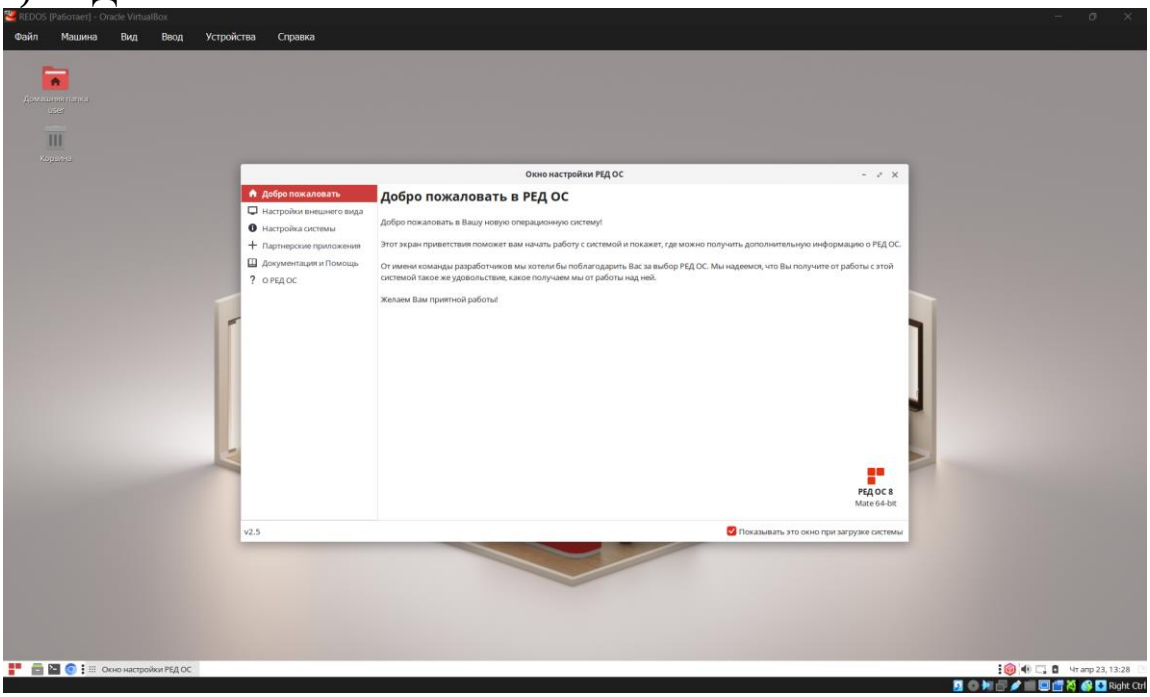


Рисунок 2 Главное окно RedOS

2. Установка программного обеспечения

Была выполнена установка ПО (архиватор, офис, медиа, антивирус, браузер) на ОС

1) Установка 7zip на Ubuntu

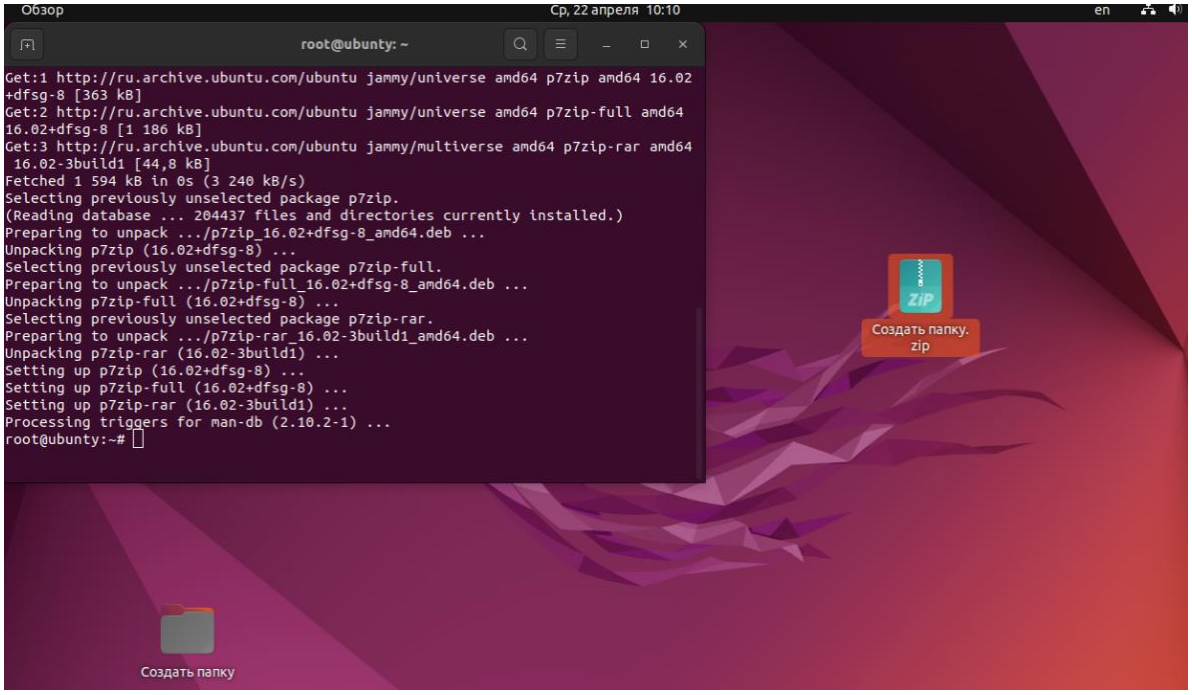


Рисунок 3 Успешная установка 7zip

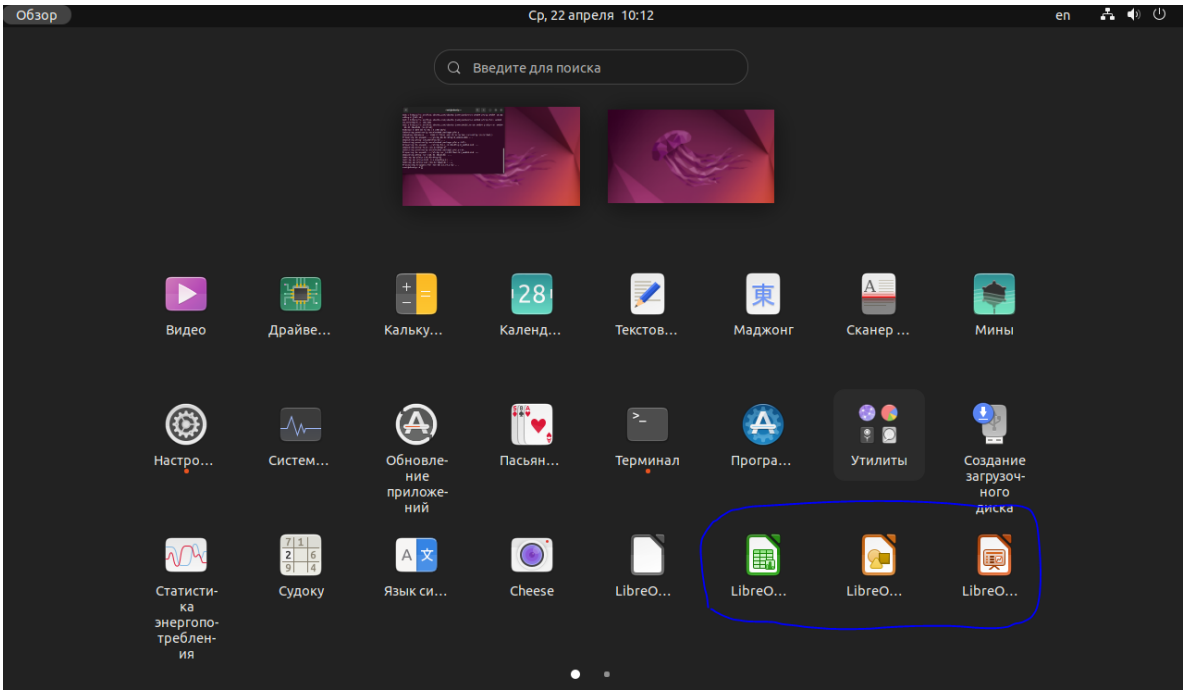


Рисунок 4Успешная установка офисного пакета

2) Установка VSCode на РЕДОС

```
        ID                                    Ветвь       Оп Удалённый репозит
ий Загрузка
 1. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default   25.08       i  flathub
     141,4 МБ / 142,4 МБ
 2. [✓] org.freedesktop.Platform.GL.default   25.08-extra i  flathub
      25,6 МБ / 142,4 МБ
 3. [✓] org.freedesktop.Platform.codecs-extra 25.08-extra i  flathub
      14,9 МБ / 14,3 МБ
 4. [–] org.freedesktop.Sdk.Locale            25.08       i  flathub
       3,6 МБ / 394,7 МБ
 5. [ ] org.freedesktop.Sdk                   25.08       i  flathub
   < 595,6 МБ
 6. [ ] com.visualstudio.code                 stable      i  flathub
   < 156,6 МБ

Установка 5/6…                    11%  228,9 кБ/s  11:35
```

Рисунок 5 Успешная установка VSCode

3. Доработка программного модуля

Была выполнена доработка конфигурации 1С для канбан-доски.

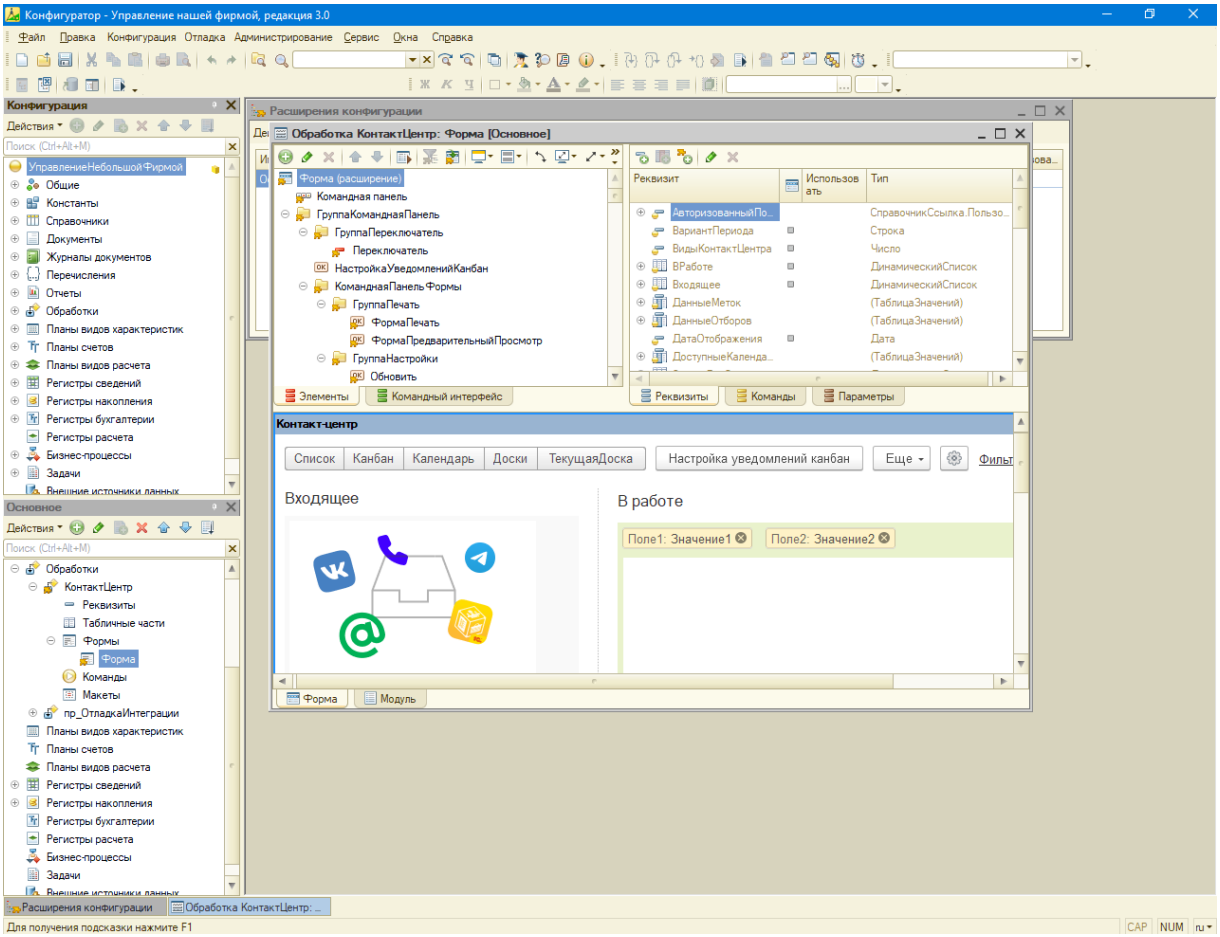


Рисунок 6 Загруженная конфигурация

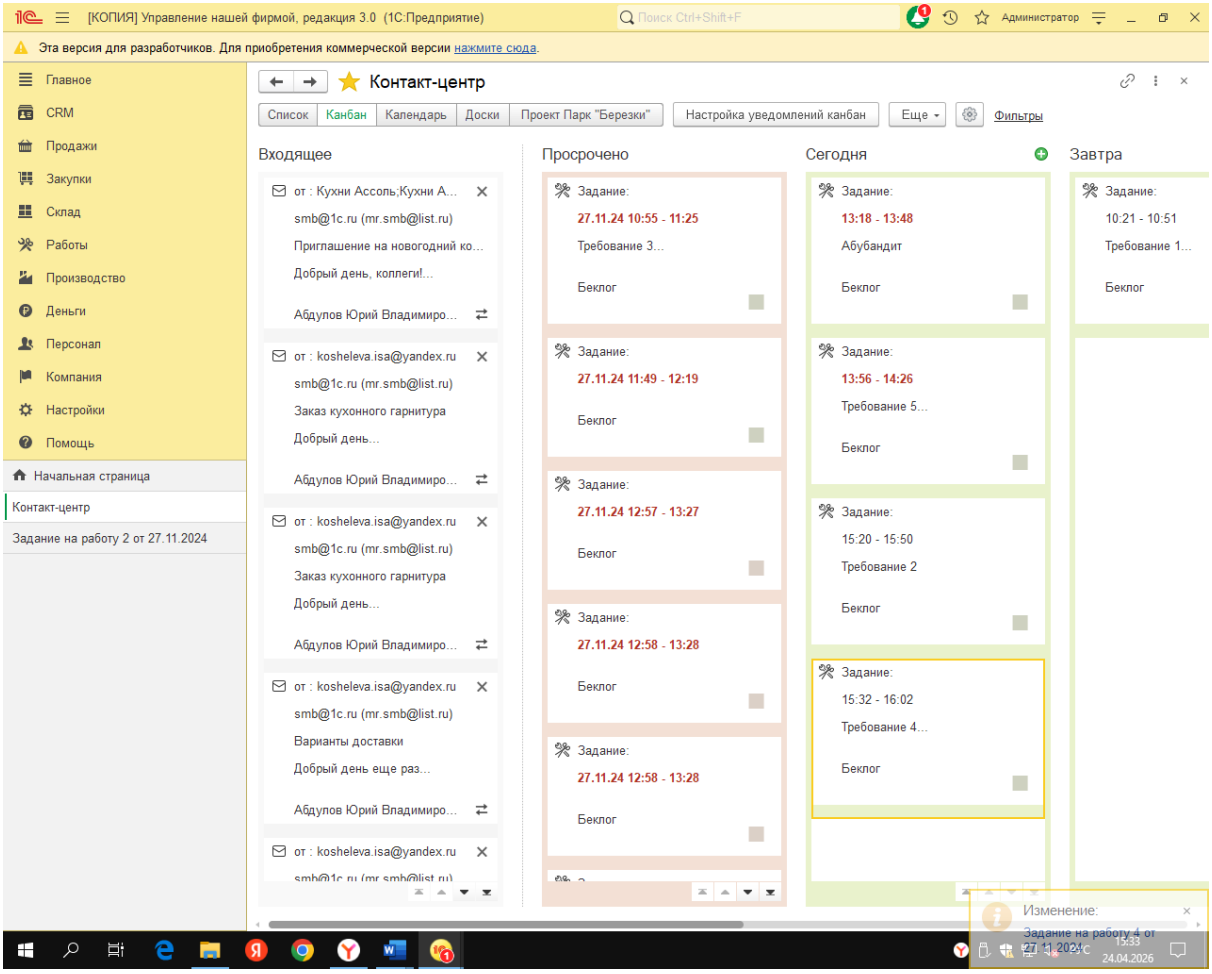


Рисунок 7 Работа уведомлений

4. Тестирование программного модуля

Были написаны юнит-тесты для программного модуля

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net10.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <IsPackable>false</IsPackable>
  </PropertyGroup>

  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="coverlet.collector" Version="6.0.4" />
    <PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.14.1" />
    <PackageReference Include="xunit" Version="2.9.3" />
    <PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="3.1.4" />
  </ItemGroup>

  <ItemGroup>
    <ProjectReference Include="..\proectiq\proectiq.csproj" />
  </ItemGroup>

  <ItemGroup>
    <Using Include="Xunit" />
  </ItemGroup>

</Project>
```

Рисунок 8 Готовые юнит - тесты

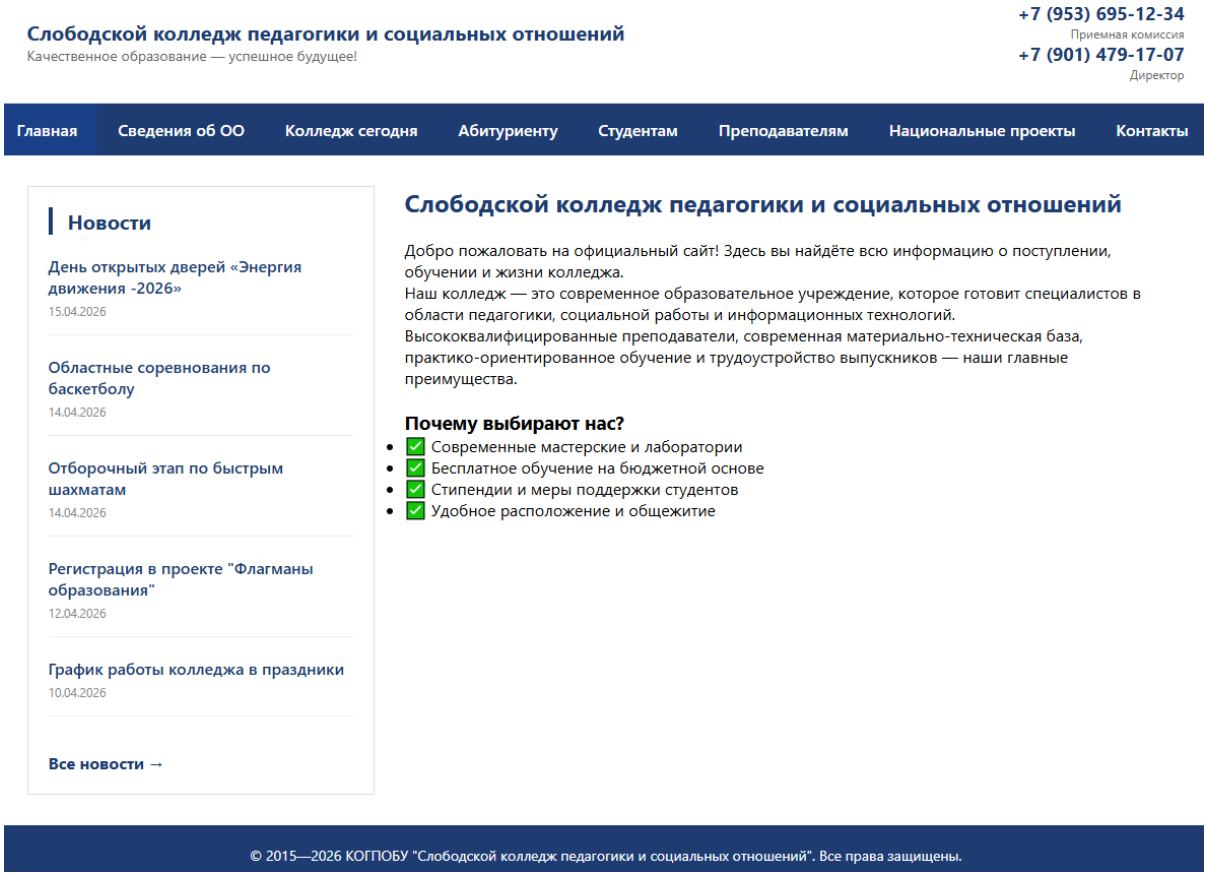
5. Развертывание готовых программных решений

Был развернут программный модуль

App.config	Add files via upload
App.xaml	Add files via upload
App.xaml.cs	Add files via upload
MainWindow.xaml	Add files via upload
MainWindow.xaml.cs	Add files via upload
Material_type.cs	Add files via upload
Model1.Context.cs	Add files via upload
Model1.Context.tt	Add files via upload
Model1.Designer.cs	Add files via upload
Model1.cs	Add files via upload
Model1.edmx	Add files via upload
Model1.edmx.diagram	Add files via upload
Model1.tt	Add files via upload
Partners.cs	Add files via upload
Partners_product.cs	Add files via upload
Product.cs	Add files via upload
Product_type.cs	Add files via upload
packages.config	Add files via upload
proectiq.csproj	Add files via upload

6. Создание конфигурации сайта

Был создан дизайн сайта колледжа



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ предназначен для специалистов, выполняющих развёртывание программного продукта OpenMediaVault (OMV) — свободного решения для организации сетевого хранилища (NAS) на базе Debian Linux.

В руководстве приведены пошаговые инструкции по установке OMV в виртуальную среду Oracle VirtualBox, требования к ресурсам, настройка сетевого подключения, последовательность установки и базовая конфигурация системы для последующей эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
   1.1. Назначение и условия применения
   1.2. Требования к техническому обеспечению
2. Подготовка к установке
   2.1. Получение дистрибутива
   2.2. Подготовка виртуальной среды
3. Создание и настройка виртуальной машины
   3.1. Параметры виртуальной машины
   3.2. Настройка сети
4. Установка OpenMediaVault
   4.1. Запуск установки
   4.2. Выбор параметров системы
   4.3. Завершение установки
5. Первичная настройка системы
   5.1. Доступ к веб-интерфейсу управления
   5.2. Подготовка дискового пространства для пользовательских данных
6. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

   Приложение А (справочное). Скриншоты процесса установки

   Приложение Б (обязательное). Перечень сокращений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и условия применения

OpenMediaVault (OMV) — специализированная операционная система на основе Debian Linux, предназначенная для быстрого развёртывания сетевого хранилища (NAS) с централизованным управлением через веб-интерфейс.

Руководство актуально для версий OMV 6.x и 7.x, устанавливаемых в виртуальную среду.

1.2. Требования к техническому обеспечению

В таблице 1 приведены минимальные и рекомендуемые параметры ресурсов, выделяемых виртуальной машине (ВМ).

Таблица 1 — Требования к ресурсам виртуальной машины

Параметр	Минимальное значение	Рекомендуемое значение
Оперативная память (RAM)	1 ГБ	2 ГБ
Количество процессорных ядер	1	2
Свободное место на диске (системный диск)	10 ГБ	25 ГБ
Свободное место на диске (для данных)	—	25 ГБ и более

2. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2.1. Получение дистрибутива

OpenMediaVault распространяется в виде ISO-образа. Актуальная версия загружается с официального сайта: https://www.openmediavault.org/download.html.

2.2. Подготовка виртуальной среды

На хост-компьютере должна быть предварительно установлена программа виртуализации Oracle VirtualBox (любая актуальная версия).

---

3. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

3.1. Параметры виртуальной машины

Для создания ВМ выполните следующие действия:

1. В главном окне VirtualBox нажмите **«Создать»**.
2. Укажите параметры идентификации согласно таблице 2.
3. Задайте объём ОЗУ и количество процессорных ядер в соответствии с таблицей 1.
4. Создайте системный диск: тип файла оставьте по умолчанию, размер — в соответствии с требованиями из таблицы 1.

Таблица 2 — Параметры идентификации виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя (произвольное)	OpenMediaVault
Тип ОС	Linux
Версия ОС	Debian (64-bit)
Загрузочный ISO-образ	OpenMediaVault.iso

3.2. Настройка сети

Для обеспечения доступа к веб-интерфейсу OMV с основной системы настройте сетевой адаптер ВМ в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter).

Порядок настройки:

1. Откройте **«Настройки»** созданной ВМ.
2. Перейдите на вкладку **«Сеть»**.
3. В поле **«Тип подключения»** выберите **«Сетевой мост»**.
4. В поле **«Имя»** укажите реальный сетевой интерфейс хост-системы (Ethernet или Wi-Fi).

4. УСТАНОВКА OPENMEDIAVAULT

4.1. Запуск установки

После завершения настройки виртуальной машины следует:

- запустить виртуальную машину;
- в загрузочном меню выбрать пункт **«Install»**.

4.2. Выбор параметров системы

Установка выполняется в текстовом режиме. Последовательно укажите:

- Язык системы, территорию и раскладку клавиатуры.
- Сетевое имя хоста (например, omv-server).
- **Поле «Domain name» оставьте пустым.**
- Пароль для суперпользователя (root) — введите его дважды.
- Часовой пояс.

Выбор диска:

- В разделе **«Partition disks»** выберите **«Очистить весь диск»**.
- Из предложенного списка укажите ранее созданный виртуальный диск.
- Подтвердите изменения, выбрав **«Да»**.

Подключение к зеркалу пакетов:

- В конце установки система предложит использовать сетевое зеркало для пакетов. Рекомендуется выбрать **«Да»**.

4.3. Завершение установки

После появления сообщения «Installation complete» нажмите «Продолжить». Виртуальная машина автоматически перезагрузится.

⚠ **Важно.** После перезагрузки отключите загрузочный ISO-образ:
— Остановите ВМ → откройте её настройки → раздел **«Носители»** → выберите образ OMV → удалите его.

5. ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

5.1. Запуск и доступ к веб-интерфейсу

1. В консоли загруженной ВМ отобразится присвоенный ей IP-адрес (например, 192.168.1.100).
2. На хост-системе запустите веб-браузер.
3. В адресной строке введите полученный IP-адрес. Откроется форма входа.

Учётные данные для первого входа:

- **Имя пользователя:** admin
- **Пароль:** openmediavault

5.2. Подготовка дискового пространства для данных

Для использования отдельного диска данных необходимо выполнить следующие действия:

5.2.1. Добавление виртуального диска данных

1. Выключите виртуальную машину.
2. В настройках ВМ перейдите в раздел **«Носители»**.
3. Выделите **«Контроллер: SATA»** и нажмите кнопку **«Добавить новый носитель»** → выберите **«Создать новый виртуальный диск»**.
4. Задайте параметры нового диска:
   - **Имя файла:** OMV_Storage (или произвольное)
   - **Размер:** в соответствии с таблицей 1
   - **Формат хранения: «Динамический виртуальный диск»**
   - **Тип файла:** оставьте по умолчанию (VDI или VMDK)
5. Запустите ВМ снова.

5.2.2. Инициализация диска в OpenMediaVault

1. Войдите в веб-интерфейс OMV.
2. Перейдите в раздел **«Память» (Storage)** → подраздел **«Диски» (Disks)**.
3. Выберите добавленный диск данных и выполните его очистку (Wipe) — рекомендуется **«Быстрая» (Quick)**.
4. Перейдите в подраздел **«Файловые системы» (File Systems)** → нажмите **«Создать» (Create)**.
5. Укажите параметры:
   - **Тип файловой системы:** ext4
   - **Устройство:** созданный диск данных
6. Подтвердите создание и нажмите **«Применить» (Apply)** в жёлтом информационном баннере.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе установки и первоначальной настройки, приведён в таблице 3.

Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

Внешнее проявление	**Вероятная причина**	**Способ устранения**
ВМ не загружается с ISO-образа	Загрузочный образ не подключён в настройках носителей	Проверить раздел **«Носители»** в настройках ВМ; при необходимости добавить ISO-образ
Веб-интерфейс OMV недоступен после установки	Неверно настроен сетевой адаптер ВМ	В консоли ВМ выполнить ip a для проверки IP-адреса. Переключить тип подключения на **«Сетевой мост»** (см. п. 3.2)
Новый диск не отображается в веб-интерфейсе	Диск не был инициализирован в системе	Выполнить инициализацию в соответствии с разделом 5.2.2

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Перечень сокращений и условных обозначений

Таблица 4 — Перечень сокращений и условных обозначений

Сокращение	**Расшифровка**
ВМ	Виртуальная машина
OMV	OpenMediaVault (программный продукт)
NAS	Network Attached Storage (сетевое хранилище)
RAM	Random Access Memory (оперативное запоминающее устройство)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе учебной практики по ПМ04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» были выполнены следующие виды работ:

- Установка и настройка операционных систем Ubuntu 22.04 LTS и РЕДОС.
- Установка прикладного программного обеспечения (архиватор, офисный пакет, мультимедиа, антивирус, браузер) на указанные ОС.
- Доработка конфигурации «1С» для реализации канбан-доски.
- Написание юнит-тестов для программного модуля.
- Развертывание готового программного модуля.
- Создание современного дизайна сайта колледжа.
- Разработка руководства по установке OpenMediaVault (OMV) на виртуальную машину.

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Полученные навыки установки, настройки и тестирования программного обеспечения, а также опыт создания технической документации являются основой для дальнейшей профессиональной деятельности в области сопровождения информационных систем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Ссылка на git repository (QR-code)

https://github.com/Hefamr01/Practice_1/tree/main/Практика

Рисунок 9 QR – код ссылается на Git хаб

2. Сравнительная характеристика ОС

1. Общее описание и назначение

Операционная система	Тип / Основание	Основное назначение
РЕД ОС	Российская сертифицированная ОС семейства Linux	Построение защищённых ИТ-инфраструктур в госсекторе, компаниях с критической информацией, промышленности. Выступает как российский аналог Windows и Linux-серверов.
Windows Server	Проприетарная серверная ОС от Microsoft	Универсальная серверная платформа для бизнес-сред, глубоко интегрированная с экосистемой Microsoft и службой каталогов Active Directory.
Ubuntu Server	Свободный серверный дистрибутив Linux (основан на Debian)	"Золотой стандарт" для серверных развёртываний в облаках, на веб-серверах, в базах данных и контейнерах.
OpenMediaVault (OMV)	Специализированное решение на базе Debian Linux	Создание сетевых хранилищ (NAS) для дома или небольшого офиса с упором на простоту управления через веб-интерфейс.

2. Безопасность и сертификация

Это ключевое различие, особенно для российского рынка.

- **РЕД ОС**: Основное конкурентное преимущество. Включена в реестр отечественного ПО и имеет **сертификат ФСТЭК России** (№4060 от 12.01.2019, продлён до 2029 г.), подтверждающий соответствие 4-му уровню доверия и

требованиям 152-ФЗ. Сертифицированы также входящие в её состав платформа Kubernetes, интерпретаторы Python и веб-серверы Nginx/Apache.

- **Windows Server**: Имеет встроенные механизмы безопасности, такие как **SMB over QUIC**, обязательное подписывание SMB-пакетов по умолчанию для входящих и исходящих соединений (начиная с 2025 версии). Однако, по сравнению с Linux, традиционно считается более уязвимой и чаще подвергается атакам.
- **Ubuntu Server**: Получает высокие оценки за безопасность. Для LTS-релизов (например, 24.04) предоставляется 5 лет стандартных обновлений безопасности, а с подпиской Ubuntu Pro — до 12 лет.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Безопасность на уровне базового Debian с дополнительными инструментами: автоматическая установка обновлений безопасности (unattended-upgrades) и уведомления о новых версиях ПО. Не рекомендуется для прямого подключения к интернету.

3. Производительность и требования к ресурсам

Операционная система	Минимальные системные требования	Особенности производительности
РЕД ОС	Процессор: 2 ядра, 1.6 ГГц, ОЗУ: 2 ГБ, диск: от 10 ГБ.	Нет специализированных данных. Базовая производительность типична для Linux.
Windows Server	Процессор: 1.4 ГГц (64-bit), ОЗУ: 512 МБ (для Server Core) - 2 ГБ (с GUI), диск: 32 ГБ+.	Хорошая, но обычно требует больше ресурсов. Установка Hyper-V может снижать общую производительность хоста.
Ubuntu Server	Процессор: 300 МГц, ОЗУ: 128-256 МБ, диск: 1 ГБ.	**Очень высокая**. Эффективно использует ресурсы, особенно на минимальных конфигурациях. Выигрывает у Windows в скорости при равном 'железе'.
OpenMediaVault (OMV)	Архитектуры: x86-64, ARM64. RAM: **8 ГБ** (рекомендуется для базовых операций).	Основная нагрузка — дисковая подсистема. Высокая пропускная способность при сетевом обмене.

4. Файловые протоколы и сетевые возможности

- **РЕД ОС**: Поддерживает SMB (через Samba) и NFS. Предлагает средства организации доменной инфраструктуры.
- **Windows Server**: Нативный **SMB** с поддержкой современных версий, NFS (устанавливается как роль), FTP и др. Тесно интегрирован с **Active Directory**.
- **Ubuntu Server**: Поддерживает **SMB (Samba)**, NFS, FTP, SSH и может быть компонентом домена или контроллером домена.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Изначально оптимизирован для управления файловыми ресурсами. Поддерживает **SMB/CIFS**, **NFS**, **FTP**, **rsync**, **AFP** и предоставляет удобный веб-интерфейс для настройки программных RAID (0,1,5,6,10).

5. Лицензирование и стоимость

- **РЕД ОС**: Платная. Стоимость лицензии зависит от конфигурации (Рабочая станция, Сервер) и уровня поддержки. Доступна OEM-лицензия. В большинстве случаев за поддержку также взимается плата.
- **Windows Server**: Платная. Значительные затраты на лицензирование. Аренда VPS на Windows обычно стоит на $10-20 в месяц дороже из-за лицензионных отчислений.
- **Ubuntu Server**: **Бесплатна**. Плату взимают только за коммерческую поддержку Canonical. Это значительно снижает стоимость владения.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Бесплатна**. Абсолютно свободное решение с открытым исходным кодом.

6. Удобство администрирования и поддержка

- **РЕД ОС**: Имеет графический интерфейс и интуитивно понятные инструменты управления. Ориентирована на российских администраторов. Коммерческая поддержка от вендора (РЕД СОФТ).
- **Windows Server**: **Высокое**. Мощный графический интерфейс, консоль PowerShell, огромная база знаний и первоклассная коммерческая поддержка от Microsoft. Интеграция с Azure.
- **Ubuntu Server**: **Средняя сложность**; по умолчанию управляется через командную строку, но доступен веб-инструмент Cockpit. Огромное мировое сообщество. Платная поддержка от Canonical.
- **OpenMediaVault (OMV)**: **Высочайшее** для специализированных задач. Полностью управляется через **удобный веб-интерфейс**, что не требует глубоких знаний командной строки Linux. Активное сообщество. Поддержка Docker.

7. Совместимость с оборудованием и ПО

- **РЕД ОС**: Высокая совместимость с российским ПО ("1С", банковские и медицинские системы) и оборудованием (процессоры "Байкал", ноутбуки, серверы HPE). Драйверы для новых видеокарт NVIDIA и AMD могут требовать доработки.
- **Windows Server**: Широкая поддержка корпоративного ПО и практически любого серверного оборудования. "Золотой стандарт" совместимости.
- **Ubuntu Server**: Отличная поддержка современного оборудования (включая ARM-архитектуры) и огромного количества серверного ПО, благодаря системе пакетов deb/apt. Поддерживает OpenStack, Kubernetes, KVM, LXD/Docker.
- **OpenMediaVault (OMV)**: Работает на широком спектре x86-64 и ARM64-совместимых устройств, включая **Raspberry Pi** и другие одноплатные компьютеры.

8. Сравнительная итоговая таблица ключевых свойств

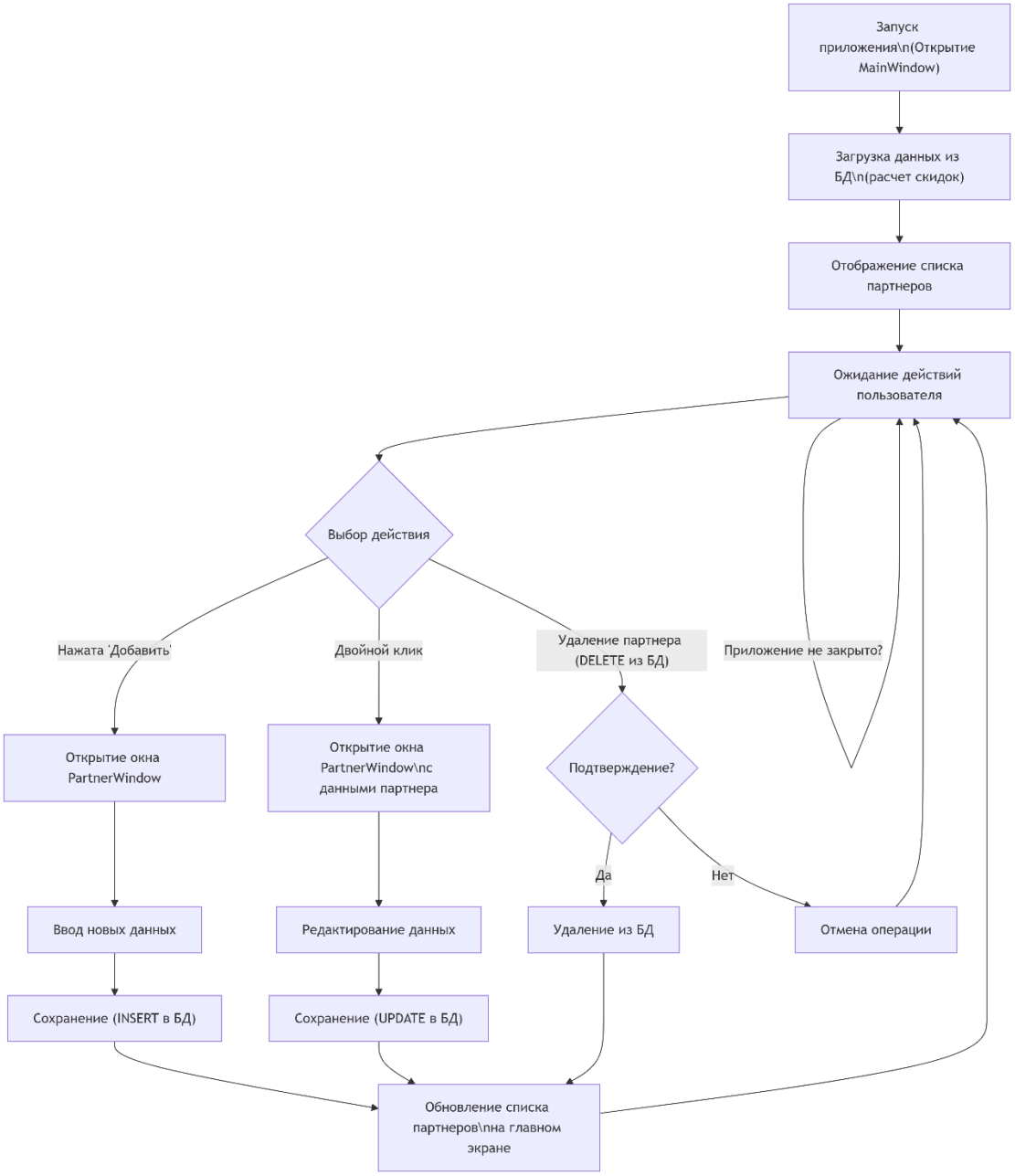
Характеристика	РЕД ОС	Windows Server	Ubuntu Server	OpenMediaVault (OMV)
Лицензия	Платная	Платная	Бесплатная	Бесплатная
Сертификация ФСТЭК	**Есть** (4 уровень доверия)	Нет (требует доработки)	Нет (требует доработки)	Нет
Реестр ПО РФ	**Включена**	Нет	Нет	Нет
Требования к ОЗУ	Низкие (от 2 ГБ)	Средние/Высокие	Низкие (от 128 МБ)	Средние (рекомендуется 8 ГБ)
Производительность	Высокая (как у Linux)	Средняя/Высокая	**Высочайшая**	Высокая (как у Linux)
Удобство управления	Среднее (с GUI)	**Высокое** (GUI + PS)	Низкое/Среднее (CLI)	**Высокое** (веб-GUI)
Основное применение	Защищённые системы госорганов и предприятий	Корпоративная ИТ-инфраструктура	Облака, веб-серверы, контейнеризация	Сетевые хранилища (NAS) для дома и SMB

9. Выводы и рекомендации по выбору

1. **Если критичны безопасность и соответствие требованиям ФСТЭК и российского законодательства (152-ФЗ)**, безальтернативным выбором из представленных будет **РЕД ОС**. Это единственная сертифицированная ОС в данном сравнении, обеспечивающая надлежащий уровень защиты информации для государственных и корпоративных систем.

2. **Если ваша инфраструктура завязана на Microsoft**, например, используется Active Directory, Exchange, SharePoint или специфическое .NET-приложение, безальтернативным выбором будет **Windows Server**.

3. **Если ваша цель — развернуть веб-сервер, облачную среду, базу данных или контейнеры**, лучшим выбором станет **Ubuntu Server** благодаря его производительности, гибкости, бесплатности и колоссальной поддержке сообщества.

4. **Если ваша задача — организовать домашнее или небольшое офисное NAS-хранилище** для бэкапов, медиафайлов и общего доступа к данным, идеальным и экономичным решением станет **OpenMediaVault**. Он прост в настройке через веб-интерфейс и работает даже на маломощном оборудовании.

3. Блок-схема работы ПМ